	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 05 — CONCEPTION** ACTIVITÉ N°05 Maquette papier au 1/20	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

LA MAQUETTE PAPIER DE MA PIÈCE PRÉFÉRÉE (ÉCHELLE 1/20)

À LA FIN, tu sauras convertir à l'échelle 1/20, tracer un patron et monter ta maquette.

L'écran, c'est bien ; le vrai volume, c'est mieux ! Les architectes fabriquent TOUJOURS des maquettes. Tu vas construire ta pièce préférée en papier, à l'échelle 1/20.

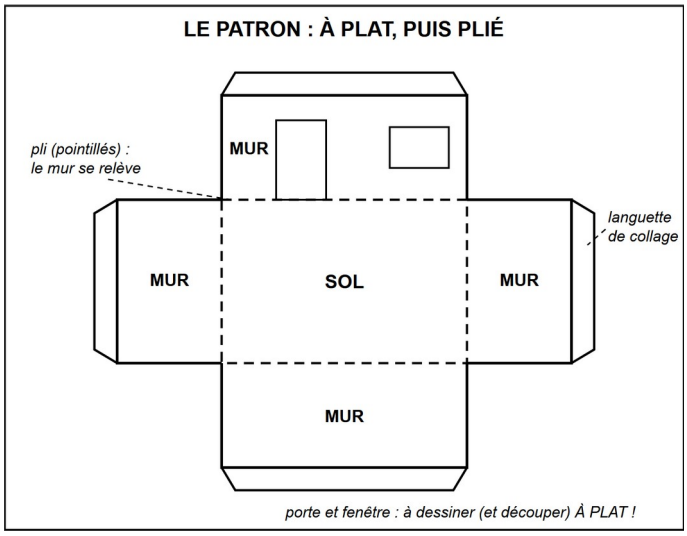
? Comment passer de la maquette numérique à une maquette en volume, à l'échelle ?

1 L'échelle 1/20 : 1 cm sur la maquette = 20 cm en vrai

▸ Convertis les dimensions de TA pièce (reprends les mesures dans Sweet Home 3D).

Dimension	En vrai	Sur la maquette (÷ 20)
Longueur de la pièce	…… m = …… cm	…… cm
Largeur de la pièce	…… m = …… cm	…… cm
Hauteur des murs	2,4 m = 240 cm	…… cm

2 Le patron : tracer, découper, plier, coller (séance en groupe · schéma ci-dessous)



Fait	Étape
☐ 1	Sur le papier épais, trace le SOL aux dimensions calculées (règle + équerre).
☐ 2	Trace les 4 MURS rabattus autour du sol (hauteur 12 cm) + une languette de collage par mur.
☐ 3	Dessine portes et fenêtres sur les murs À PLAT (plus facile) — découpe les fenêtres.
☐ 4	Découpe le patron complet, plie les murs vers le haut, colle les languettes.
☐ 5	ÉQUERRAGE À LA FICELLE : tends une ficelle sur les 2 diagonales du sol — si elles sont égales, ta pièce est bien d'équerre !

3 Contrôle qualité (tolérance ± 2 mm)

Mesure	Prévu (Partie 1)	Mesuré sur ma maquette	Écart ≤ 2 mm ?
Longueur	…… cm	…… cm	☐ oui ☐ non
Largeur	…… cm	…… cm	☐ oui ☐ non
Hauteur murs	12 cm	…… cm	☐ oui ☐ non

☐ Diagonales égales (équerrage ficelle) ✋ vérification professeur

JE RETIENS

À l'échelle 1/20, je …… toutes les dimensions réelles par 20.

Le …… est le dessin à plat qui, une fois plié, donne le volume.

Deux diagonales …… prouvent que les angles sont droits.